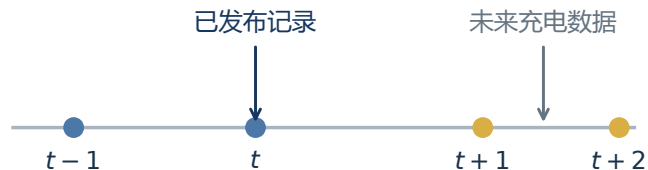
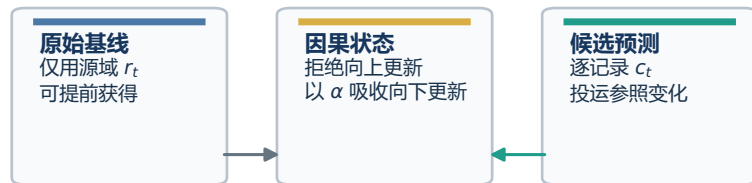


A 部署失效：未来数据改写历史



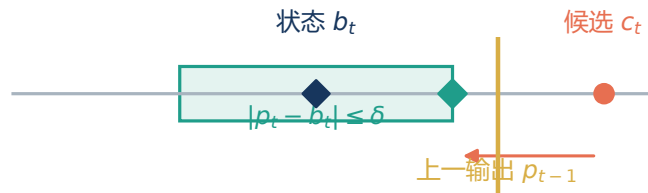
在线要求：时刻 t 已发布的前缀必须保持不变

B 前缀因果状态与学习候选



$$b_t = b_{t-1} + \alpha \min(r_t - b_{t-1}, 0) \text{ 仅使用已观测前缀}$$

C 递归可行区间与精确损害预算区间



$$p_t = \Pi_{[\max(0, b_t - \delta), \min(1.3, b_t + \delta, p_{t-1})]}(c_t)$$

D 证据链：不同问题使用不同单位



三项 95% 区间均排除零；全部确定性证书成立